

第 12 章 代数系统

12.1 内容提要

12.1.1 运算及其性质

二元运算的定义

定义 12.1.1 设 S 为集合, 函数 $f: S \times S \rightarrow S$ 称为 S 上的二元运算, 简称为二元运算. 这时也称 S 对 f 是封闭的.

验证一个运算是否为集合 S 上的二元运算主要考虑以下两点.

- (1) S 中任何两个元素都可以进行这种运算, 且运算的结果是唯一的.
- (2) S 中任何两个元素的运算结果都属于 S , 即 S 对该运算是封闭的.

一元运算的定义

定义 12.1.2 设 S 为集合, 函数 $f: S \rightarrow S$ 称为 S 上的一个一元运算, 简称为一元运算. 这时也称 S 对 f 是封闭的.

二元和一元运算的算符

方便起见, 通常用 $\circ, *, \cdot, \diamond, \Delta$ 等符号表示二元运算或一元运算, 称为算符.

二元和一元运算的表示法

表达式或运算表.

二元运算的算律及性质

- (1) 二元运算的特异元素.

单位元 e : $\forall x \in S, x \circ e = e \circ x = x$.

零元 θ : $\forall x \in S, x \circ \theta = \theta \circ x = \theta$.

幂等元 x : $x \circ x = x$.

可逆元 x 及其**逆元** y (常记作 x^{-1}): $x \circ y = y \circ x = e$.

- (2) 涉及一个二元运算的算律.

交换律: $\forall x, y \in S, x \circ y = y \circ x$.

结合律: $\forall x, y, z \in S, (x \circ y) \circ z = x \circ (y \circ z)$.

幂等律: $\forall x \in S, x \circ x = x$.

消去律: $\forall x, y, z \in S, x \neq \theta$.

$$x \circ y = x \circ z \Rightarrow y = z,$$

$$y \circ x = z \circ x \Rightarrow y = z.$$

- (3) 涉及两个二元运算的算律.

分配律: $\forall x, y, z \in S$,

$$x \circ (y * z) = (x \circ y) * (x \circ z),$$

$$(y * z) \circ x = (y \circ x) * (z \circ x).$$

吸收律: $\circ$ 与 $*$ 可交换, $\forall x, y \in S$,

$$x \circ (x * y) = x,$$

$$x * (x \circ y) = x.$$

- (4) 有关的重要结果.

定理 12.1.1 单位元若存在,则是唯一的.

定理 12.1.2 零元若存在,则是唯一的.

定理 12.1.3 设 $\circ$ 为 S 上的二元运算, e 和 θ 分别为 $\circ$ 运算的单位元和零元. 如果 S 至少有两个元素, 那么 $e \neq \theta$.

定理 12.1.4 对于可结合的二元运算,可逆元素 x 只有唯一的逆元 x^{-1} .

12.1.2 代数系统

代数系统定义

定义 12.1.3 非空集合 S 和 S 上 k 个一元或二元运算 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 组成的系统称作一个代数系统, 简称为代数, 记作 $\langle S, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$.

同类型的代数系统与同种的代数系统

定义 12.1.4 如果两个代数系统中运算的个数相同, 对应运算的元数相同, 且代数常数的个数也相同, 那么称这两个代数系统具有相同的构成成分, 也称它们是同类型的代数系统. 如果两个同类型的代数系统具有共同的运算性质, 那么称它们是同种的.

子代数

定义 12.1.5 设 $V = \langle S, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$ 是代数系统, $B \subseteq S$, 如果 B 对 $f_1, f_2, \dots, f_k$ 都是封闭的, 且 B 和 S 含有相同的代数常数, 那么称 $\langle B, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$ 是 V 的子代数系统, 简称为子代数. 有时将子代数系统简记为 B .

平凡子代数与真子代数

定义 12.1.6 对于任何代数系统 $V = \langle S, f_1, f_2, \dots, f_k \rangle$, 最大的子代数就是 V 本身. 如果令 V 中所有代数常数构成的集合为 B , 且 B 对 V 中所有的运算都是封闭的, 那么 B 构成了 V 的最小的子代数. 这种最大和最小的子代数称为 V 的平凡子代数. 若 B 是 S 的真子集, 则 B 构成的子代数称为 V 的真子代数.

注: V 的子代数与 V 不仅是同类型的, 也是同种的.

积代数

定义 12.1.7 设 $V_1 = \langle A, \circ \rangle$ 和 $V_2 = \langle B, * \rangle$ 是同类型的代数系统, $\circ$ 和 $*$ 为二元运算, 在集合 $A \times B$ 上定义二元运算如下.

$$\forall \langle a_1, b_1 \rangle, \langle a_2, b_2 \rangle \in A \times B,$$

有

$$\langle a_1, b_1 \rangle \cdot \langle a_2, b_2 \rangle = \langle a_1 \circ a_2, b_1 * b_2 \rangle,$$

称 $V = \langle A \times B, \cdot \rangle$ 为 V_1 与 V_2 的积代数, 记作 $V_1 \times V_2$. 这时也称 V_1 和 V_2 为 V 的因子代数.

定理 12.1.5 积代数能够保持因子代数的下述运算性质: [交换律、结合律、幂等律、分配律、吸收律、单位元、零元、可逆元素等]

★注: 消去律不一定能保持, 即存在反例: 两个因子代数都满足消去律, 但积代数不满足消去律.

同态映射

定义 12.1.8 设 $V_1 = \langle A, \circ \rangle$ 和 $V_2 = \langle B, * \rangle$ 是同类型的代数系统, $f: A \rightarrow B$ 且 $\forall x, y \in A$ 有

$$f(x \circ y) = f(x) * f(y),$$

则称 f 是 V_1 到 V_2 的同态映射, 简称为同态.

单同态、满同态、同构

根据同态映射的性质可以将同态分为单同态、满同态和同构, 即: 同态映射 f 如果是单射, 那么称作单同态; 如果是满射, 那么称作满同态, 这时称 V_2 是 V_1 的同态像. 如果 f 是双射, 那么称作同构, 也称代数系统 V_1 同构于 V_2 , 记作 $V_1 \cong V_2$.

如果同态映射 f 是 V 到 V 的, 那么称 f 为自同态. 类似地, 可以定义单自同态、满自同态和自同构.

12.2 基本要求

1. 会判断给定函数 f 是否为集合 S 上的二元运算或一元运算.
2. 会判断或者证明二元运算的性质.
3. 会求二元运算的特异元素.
4. 掌握子代数的概念.
5. 掌握积代数的定义及其性质.
6. 能够判断函数是否为同态并分析同态的性质.

12.3 习题课

本章的习题主要有以下四类题型.

12.3.1 题型一: 代数系统及运算性质的判别

1. 下列集合和运算是否构成代数系统? 如果构成, 说明该系统是否满足交换律、结合律, 求出该运算的单位元、零元和所有可逆元素的逆元.
 - (1) 有理数集 $\mathbb{Q}$, $x * y = \frac{x+y}{2}$.
 - (2) 自然数集 $\mathbb{N}$, $x * y = 2^{xy}$.
 - (3) 正整数集 $\mathbb{Z}^+$, $x * y = \gcd(x, y)$, 即求 x 与 y 的最大公因数.
 - (4) $A = \mathbb{R}$, $x * y = |x - y|$.
 - (5) $A = \{1, -2, 3, 2, -4\}$, $x * y = |y|$.
 - (6) $A = \mathbb{Z}$, $x * y = x + y + xy$, 这里 $+$ 为普通加法.
2. 对于下列集合和二元运算, 判断在 A 上是否封闭. 如果是封闭的, 那么指出它是否满足交换律、结合律, 是否有零元和单位元.
 - (1) $A = P(\{a, b\})$, $X * Y = X \cup Y$.
 - (2) $A = S^S$, 其中 S 为任意非空集合, 运算为函数合成.
 - (3) A 是非空集合 B 上所有二元关系的关系矩阵集合, $*$ 为关系矩阵乘法(相加采用逻辑加).
 - (4) $A = n\mathbb{Z} = \{nk | k \in \mathbb{Z}\}$, n 是正整数, $*$ 为普通乘法.
 - (5) $A = P(\{a, b\})$, $X * Y = X \oplus Y$, $\oplus$ 为集合的对称差.
 - (6) A 是非空集合 B 上所有等价关系的集合, $R_1 * R_2 = R_1 \cup R_2$.
3. 设 $A = \{a, b, c\}$, 运算 $*, \circ, \cdot$ 如表 12.3.1 所示, 说明这些运算是否满足交换律、结合律、幂等律、消去律, 求这些运算的单位元、零元、幂等元和所有可逆元素的逆元.

1. 给出下列运算的运算表。
(1) $A = \{1, 2, 1/2\}, \forall x \in A, \circ x$ 是 x 的倒数, 即 $\circ x = 1/x$;
(2) $A = \{1, 2, 3, 4\}, \forall x, y \in A$, 有 $x \circ y = \max(x, y)$, $\max(x, y)$ 是 x 和 y 之中较大的数。

(1)

x	$\circ x$
1	1
2	$\frac{1}{2}$ ✓
$\frac{1}{2}$	2

(2)

$\circ$	1	2	3	4
1	1	2	3	4
2	2	2	3	4
3	3	3	3	4
4	4	4	4	4

2. 设 $A = \{0, 1\}, S = A^A$,
(1) 试列出 S 中的所有函数。
(2) 给出 S 上合成运算的运算表。

(1) $f_1 = \{ \langle 0, 0 \rangle, \langle 1, 0 \rangle \}$, $f_2 = \{ \langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 1 \rangle \}$ ✓
 $f_3 = \{ \langle 0, 0 \rangle, \langle 1, 1 \rangle \}$ ✓, $f_4 = \{ \langle 0, 1 \rangle, \langle 1, 0 \rangle \}$ ✓

(2)

$\circ$	f_1	f_2	f_3	f_4
f_1	f_1	f_2	f_1	f_2
f_2	f_1	f_2	f_2	f_1
f_3	f_1	f_2	f_3	f_4
f_4	f_1	f_2	f_4	f_3

3. 设 $A = \{a, b, c\}, a, b, c \in \mathbb{R}$, 能否确定 a, b, c 的值使得
(1) A 对普通乘法封闭。
(2) A 对普通加法封闭。

(1) $A = \{1, 0, 1\}$ ✓
(2) 不存在

4. 判断下列集合对所给的二元运算是否封闭。

- (1) 整数集 $\mathbb{Z}$ 和普通的减法运算. ✓ $\times \times -$ ✓
(2) 非零整数集 $\mathbb{Z}^+$ 和普通的除法运算. $\times$ ✓
(3) 全体 $n \times n$ 实矩阵集合 $M_n(\mathbb{R})$ 和矩阵加法及乘法运算, 其中 $n \geq 2$. ✓ ✓ 加: ✓ ✓ 乘: ✓ ✓ ✓
(4) 全体 $n \times n$ 实可逆矩阵集合关于矩阵加法和乘法运算, 其中 $n \geq 2$. $\times$ ✓ 乘: ✓ ✓
(5) 正实数集 $\mathbb{R}^+$ 和 $\circ$ 运算, 其中 $\circ$ 运算定义为 $\times a \circ b = 1$ ✓
 $\forall a, b \in \mathbb{R}^+, a \circ b = ab - a - b$.
(6) $n \in \mathbb{Z}^+, n\mathbb{Z} = \{nz | z \in \mathbb{Z}\}, n\mathbb{Z}$ 关于普通的加法和乘法运算. ✓ ✓ 加: ✓ ✓ 乘: ✓ ✓ ✓
(7) $A = \{a_1, a_2, \dots, a_n\}, n \geq 2$. $\circ$ 运算定义如下. ✓
 $\forall a, b \in A, a \circ b = b$.
(8) $S = \{2x - 1 | x \in \mathbb{Z}^+\}$ 关于普通的加法和乘法运算. $\times$ ✓ 乘: ✓ ✓ ✓
(9) $S = \{0, 1\}$, S 关于普通的加法和乘法运算. $\times$ ✓ 乘: ✓ ✓ ✓
(10) $S = \{x | x = 2^n, n \in \mathbb{Z}^+\}$, S 关于普通的加法和乘法运算. $\times$ ✓ 乘: ✓ ✓ ✓

5. 对于第 4 题中封闭的二元运算判断是否满足交换律、结合律和分配律。 —

6. 对于第 4 题中封闭的二元运算找出它的单位元、零元和所有可逆元素的逆元。

- (1) 无单位元、无零元、无可逆元素 ✓
(2) / ✓
(3) 如: 单位元: $(0)_{n \times n}$, 零元: 无, $\forall M \in M_n(\mathbb{R}), M^{-1} = -M$ ✓
乘: 单位元: I_n , 零元: $(0)_{n \times n}, \forall M \in M_n(\mathbb{R}) \wedge M$ 可逆, 逆元为 M^{-1} .
(4) 乘: 单位元: I_n , 零元: $0_{n \times n}, \forall M, M^{-1}$ ✓
(5) / ✓
(6) 加: 单位元: 0, 零元: 无, 逆元: $\forall k \in \mathbb{Z}, k^{-1} = -k$ ✓
乘: 单位元: 当 $n=1$ 时为 1, $n \neq 1$ 时不存在; 零元: 0; $n=1$ 时, $1^{-1}=1, (-1)^{-1}=-1$
 $n \neq 1$ 时无可逆元素 ✓
(7) 单位元: 无; 零元: 无; 无可逆元素 ✓
(8) 乘: 单位元: 1; 零元: 无; $1^{-1}=1, (-1)^{-1}=-1, x \in \mathbb{Z}^+$ ✓
(9) 乘: 单位元: 1; 零元: 0; $1^{-1}=1$ ✓
(10) 乘: 单位元: 1; 零元: 无, $\forall x \in S, x = 2^n, x^{-1} = 2^{-n} \notin S$.
无单位元 无可逆元素

注意检查是否在 S 内!

★ 设 S 为 n 元集, S 上可以定义多少个不同的二元运算和一元运算? 其中有多少个二元运算是可交换的? 有多少个二元运算是幂等的? 有多少个二元运算既不是可交换的, 又不是幂等的? 推广到 n 元集又有什么结果?

$|S| = n, |S \times S| = n^2$
故可定又 $|S|^{S \times S} = n^{n^2}$ 个二元运算
 $|S|^{|S|} = n^n$ 个一元运算
从运算表分析。
可交换的二元运算: $n^{\frac{n(n-1)}{2} + n} = n^{\frac{n^2+n}{2}}$
幂等的二元运算: $n^{\frac{n(n-1)}{2} \times 2} = n^{n^2-n}$
交换且幂等的二元: $n^{\frac{n^2-n}{2}}$
不交换且不幂等: $n^{n^2} - n^{\frac{n^2+n}{2}} - n^{\frac{n^2-n}{2}}$

8. 设 $*$ 为 $\mathbb{Z}^+$ 上的二元运算, $\forall x, y \in \mathbb{Z}^+$,
 $x * y = \min(x, y)$, 即 x 和 y 之中较小的数。

- (1) 求 $4 * 6, 7 * 3$.
(2) $*$ 在 $\mathbb{Z}^+$ 上是否满足交换律、结合律和幂等律?
(3) 求 $*$ 运算的单位元、零元及 $\mathbb{Z}^+$ 中所有可逆元素的逆元。

- (1) $4 * 6 = 4$ ✓
 $7 * 3 = 3$
(2) ① $\forall x, y \in \mathbb{Z}^+$
 $x * y = \min(x, y) = \min(y, x) = y * x$
满足交换律 ✓
② $\forall x, y, z \in \mathbb{Z}^+$
 $(x * y) * z = \min(\min(x, y), z) = \min(x, y, z)$
 $x * (y * z) = \min(x, \min(y, z)) = \min(x, y, z)$
满足结合律 ✓
③ $\forall x \in \mathbb{Z}^+$
 $x * x = \min(x, x) = x$
满足幂等律. ✓
(3) 无单位元
零元为 1 ✓
 $\mathbb{Z}^+$ 中无可逆元素

9. $S = \mathbb{Q} \times \mathbb{Q}, \mathbb{Q}$ 为有理数集, $*$ 为 S 上的二元函数, $\forall \langle a, b \rangle, \langle x, y \rangle \in S$ 有
 $\langle a, b \rangle * \langle x, y \rangle = \langle ax, ay + b \rangle$.

- (1) $*$ 运算在 S 上是否可交换、可结合? 是否为幂等的?
(2) $*$ 运算是否有单位元、零元? 如果有, 请指出, 并求 S 中所有可逆元素的逆元。

- (1) 显然 $*$ 在 S 上封闭. $*$ 为二元运算.
 $\forall \langle a, b \rangle, \langle x, y \rangle \in S$
 $\langle a, b \rangle * \langle x, y \rangle = \langle ax, ay + b \rangle$
 $\langle x, y \rangle * \langle a, b \rangle = \langle xa, xb + y \rangle \neq \langle ax, ay + b \rangle$.
故不是可交换的 ✓ 举反例即可
 $\forall \langle x_1, x_2 \rangle, \langle x_3, x_4 \rangle, \langle x_5, x_6 \rangle \in S$
 $(\langle x_1, x_2 \rangle * \langle x_3, x_4 \rangle) * \langle x_5, x_6 \rangle = \langle x_1 x_3, x_1 x_4 + x_2 \rangle * \langle x_5, x_6 \rangle$
 $= \langle x_1 x_3 x_5, x_1 x_3 x_6 + x_1 x_4 x_5 + x_2 x_5 \rangle$
 $\langle x_1, x_2 \rangle * (\langle x_3, x_4 \rangle * \langle x_5, x_6 \rangle) = \langle x_1, x_2 \rangle * \langle x_3 x_5, x_3 x_6 + x_4 x_5 \rangle$
 $= \langle x_1 x_3 x_5, x_1 x_3 x_6 + x_1 x_4 x_5 + x_2 x_5 \rangle$
故可结合. ✓

$\forall \langle a, b \rangle \in S$
 $\langle a, b \rangle * \langle a, b \rangle = \langle a^2, ab+ab \rangle \neq \langle a, b \rangle$ 举反例
 故不是幂等的。

(2) 注意到: $\forall \langle a, b \rangle \in S, \langle 1, 0 \rangle * \langle a, b \rangle = \langle a, b \rangle * \langle 1, 0 \rangle = \langle a, b \rangle$
 故 $\langle 1, 0 \rangle$ 为单位元
 无零元
 设 $\langle a, b \rangle$ 为 S 中任意可逆元素
 设 $\langle a, b \rangle^{-1} = \langle x, y \rangle$

$$\Rightarrow \begin{cases} ax=1 \\ ay+b=0 \\ bx+y=0 \end{cases} \Rightarrow a \neq 0 \text{ 时}, \begin{cases} x=\frac{1}{a} \\ y=-\frac{b}{a} \end{cases}$$

 故当 $a \neq 0$ 时, $\langle a, b \rangle^{-1} = \langle \frac{1}{a}, -\frac{b}{a} \rangle$

10. $\mathbb{R}$ 为实数集, 定义以下 6 个函数 $f_1, f_2, \dots, f_6. \forall x, y \in \mathbb{R}$ 有
 $f_1(\langle x, y \rangle) = x + y, f_2(\langle x, y \rangle) = x - y,$
 $f_3(\langle x, y \rangle) = x \cdot y, f_4(\langle x, y \rangle) = \max(x, y),$
 $f_5(\langle x, y \rangle) = \min(x, y), f_6(\langle x, y \rangle) = |x - y|.$
 (1) 指出哪些函数是 $\mathbb{R}$ 上的二元运算;
 (2) 对所有 $\mathbb{R}$ 上的二元运算说明是否为可交换、可结合、幂等的;
 (3) 求所有 $\mathbb{R}$ 上二元运算的单位元、零元以及每一个可逆元素的逆元。

(1) $f_1, f_2, f_3, f_4, f_5, f_6$
 (2) $f_1: \checkmark, \checkmark, \times$
 $f_2: \times, \times, \times$
 $f_3: \checkmark, \checkmark, \times$
 $f_4: \checkmark, \checkmark, \checkmark$
 $f_5: \checkmark, \checkmark, \checkmark$
 $f_6: \checkmark, \times, \times$
 (3) $f_1: 0, /, \forall x \in \mathbb{R}, x^{-1} = -x$
 $f_2: /, /, /$
 $f_3: 1, 0, \forall x \in \mathbb{R} - \{0\}, x^{-1} = \frac{1}{x}$
 $f_4: /, /, /$
 $f_5: /, /, /$
 $f_6: /, /, /$

11. 令 $S = \{a, b\}$, S 上有 4 个二元运算: $*$, $\circ$, $\cdot$ 和 $\diamond$, 分别由表 12.4.1 确定。

表 12.4.1

$*$	a	b
a	a	a
b	a	a

$\circ$	a	b
a	a	b
b	b	a

$\cdot$	a	b
a	b	a
b	a	a

$\diamond$	a	b
a	a	b
b	a	b

(1) 这 4 个运算中哪些运算满足交换律、结合律、幂等律?
 (2) 求每个运算的单位元、零元及所有可逆元素的逆元。

解: (1) 交换律: $*$, $\circ$, $\cdot$
 结合律: $*$, $\circ$, $\diamond$
 幂等律: $\diamond$
 (2) $*$: 单位元: 无
 零元: a
 逆元: 无
 $\circ$: 单位元: a
 零元: 无
 逆元: $a^{-1} = a, b^{-1} = b$
 $\cdot$: 单位元: 无
 零元: 无
 逆元: 无
 $\diamond$: 单位元: 无
 零元: 无
 逆元: 无

12. 设 $S = \{1, 2, \dots, 10\}$, 问下面定义的运算能否与 S 构成代数系统 $(S, *)$. 若能构成代数系统则说明 $*$ 运算是否满足交换律、结合律, 并求 $*$ 运算的单位元和零元.
 (1) $x * y = \gcd(x, y), \gcd(x, y)$ 是 x 与 y 的最大公因数.
 (2) $x * y = \text{lcm}(x, y), \text{lcm}(x, y)$ 是 x 与 y 的最小公倍数.
 (3) $x * y = \text{大于等于 } x \text{ 和 } y \text{ 的最小整数}.$
 (4) $x * y = \text{质数 } p \text{ 的个数, 其中 } x \leq p \leq y.$

(1) 可以; 交换律 $\checkmark$, 结合律 $\checkmark$; 单位元: 无, 零元: 10.
 (2) 不可以
 (3) 可以; 交换律 $\checkmark$, 结合律 $\checkmark$; 单位元: 1, 零元: 10.
 (4) 不可以.

13. 设 $S = \{f|f \text{ 是 } [a, b] \text{ 上的连续函数}\}$, 其中 $a, b \in \mathbb{R}, a < b$, 问 S 关于下列每个运算是否构成代数系统. 如果能构成代数系统, 说明该运算是否满足交换律和结合律, 并求出单位元和零元.
 (1) 函数加法, 即 $(f+g)(x) = f(x) + g(x), \forall x \in [a, b].$
 (2) 函数减法, 即 $(f-g)(x) = f(x) - g(x), \forall x \in [a, b].$
 (3) 函数乘法, 即 $(f \cdot g)(x) = f(x) \cdot g(x), \forall x \in [a, b].$
 (4) 函数除法, 即 $(f/g)(x) = f(x)/g(x), \forall x \in [a, b].$

能/否	交换律	结合律	单位元	零元
$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$f(x)=0$	$\times$
$\checkmark$	$\times$	$\times$	$\times$	$\times$
$\checkmark$	$\checkmark$	$\checkmark$	$f(x)=1$	$f(x)=0$
$\times$				

14. 设 $A = \{a, b\}$, 试给出 A 上一个不可交换、也不可结合的二元运算。

$\circ$	a	b
a	b	b
b	a	a

$a \circ b \circ b = a$
 $a \circ (b \circ b) = b$

15. 下列集合都是 $\mathbb{N}$ 的子集, 它们能否构成代数系统 $V = (\mathbb{N}, +)$ 的子代数?
 (1) $\{x|x \in \mathbb{N}, x \text{ 的某次幂可以被 } 16 \text{ 整除}\}.$
 (2) $\{x|x \in \mathbb{N}, x \text{ 与 } 5 \text{ 互素}\}.$
 (3) $\{x|x \in \mathbb{N}, x \text{ 是 } 30 \text{ 的因子}\}.$
 (4) $\{x|x \in \mathbb{N}, x \text{ 是 } 30 \text{ 的倍数}\}.$

(1) $\times$
 (2) $\times$
 (3) $\times$
 (4) $\checkmark$

16. 设 $V = (\mathbb{Z}, +, \cdot)$, 其中 $+$ 和 $\cdot$ 分别代表普通加法和乘法, 对下列给定的每个集合确定它是否构成 V 的子代数, 为什么?
 (1) $S_1 = \{2n|n \in \mathbb{Z}\}.$
 (2) $S_2 = \{2n+1|n \in \mathbb{Z}\}.$
 (3) $S_3 = \{-1, 0, 1\}.$

(1) $\checkmark$ (2) $\times$ (3) $\times$

17. 设 $V_1 = \{\{1, 2, 3\}, \circ, 1\}$, 其中 $x \circ y$ 表示取 x 和 y 之中较大的数. $V_2 = \{\{5, 6\}, *, 6\}$, 其中 $x * y$ 表示取 x 和 y 之中较小的数. 求出 V_1 和 V_2 的所有子代数. 指出哪些是平凡子代数, 哪些是真子代数。

解: V_1 的所有子代数为 $\langle \{1\}, \circ, 1 \rangle, \langle \{1, 2\}, \circ, 1 \rangle$
 $\langle \{1, 3\}, \circ, 1 \rangle, \langle \{1, 2, 3\}, \circ, 1 \rangle$
 平凡子代数为 $\langle \{1\}, \circ, 1 \rangle, \langle \{1, 2, 3\}, \circ, 1 \rangle$
 真子代数为 $\langle \{1, 2\}, \circ, 1 \rangle, \langle \{1, 3\}, \circ, 1 \rangle, \langle \{1\}, \circ, 1 \rangle$
 V_2 的所有子代数为 $\langle \{6\}, *, 6 \rangle, \langle \{5, 6\}, *, 6 \rangle$
 均为平凡子代数, 真子代数为 $\langle \{6\}, *, 6 \rangle$

18. $V = \langle \mathbb{R}^*, \cdot \rangle$, 其中 $\mathbb{R}^*$ 为非零实数集, $\cdot$ 为普通乘法, 判断下面的哪些函数是 V 的自同态, 是否为单自同态、满自同态和自同构. 计算 V 的同态像.

- (1) $f(x) = |x|$; (2) $f(x) = 2x$; (3) $f(x) = x^2$;
(4) $f(x) = 1/x$; (5) $f(x) = -x$; (6) $f(x) = x + 1$.

18. 解: (1) $f(x \cdot y) = |xy|$

$$f(x) \cdot f(y) = |x| \cdot |y| = |xy|$$

为自同态, 不是单自同态、满自同态和自同构.

$$f(V) = \langle \mathbb{R}_+, \cdot \rangle$$

$$(2) f(xy) = 2xy$$

$$f(x) \cdot f(y) = 4xy$$

不是 V 的自同态.

$$(3) f(xy) = (xy)^2 = x^2 y^2$$

$$f(x) \cdot f(y) = x^2 \cdot y^2 = x^2 y^2$$

是 V 的自同态, 不是单自同态、满自同态和自同构.

$$f(V) = \langle \mathbb{R}_+, \cdot \rangle$$

$$(4) f(x, y) = \frac{1}{xy}$$

$$f(x) \cdot f(y) = \frac{1}{x} \cdot \frac{1}{y} = \frac{1}{xy}$$

是 V 的自同态, 是单自同态、满自同态和自同构.

$$f(V) = V$$

$$(5) f(x \cdot y) = -(x \cdot y) = -xy$$

$$f(x) \cdot f(y) = (-x) \cdot (-y) = xy$$

不是 V 的自同态.

$$(6) f(x, y) = xy + 1$$

$$f(x) \cdot f(y) = (x+1)(y+1)$$

不是 V 的自同态.

19. $V_1 = \langle \mathbb{Z}, +, \cdot \rangle$, $V_2 = \langle \mathbb{Z}_n, \oplus, \otimes \rangle$, 其中 $\mathbb{Z}$ 为整数集, $+$, $\cdot$ 分别为普通加法与乘法, $\mathbb{Z}_n = \{0, 1, \dots, n-1\}$, $\oplus$ 与 $\otimes$ 分别为模 n 加法和模 n 乘法. 令 $f: \mathbb{Z} \rightarrow \mathbb{Z}_n$, $f(x) = x \bmod n$. 证明 f 为 V_1 到 V_2 的满同态映射.

证: $\forall x_1, x_2 \in \mathbb{Z}$

$$f(x_1 + x_2) = (x_1 + x_2) \bmod n = (x_1 \bmod n + x_2 \bmod n) \bmod n$$

$$= f(x_1) \oplus f(x_2)$$

$$f(x_1 \cdot x_2) = (x_1 \cdot x_2) \bmod n = (x_1 \bmod n \cdot x_2 \bmod n) \bmod n$$

$$= f(x_1) \otimes f(x_2)$$

故 f 为 V_1 到 V_2 的同态映射

显然, $f(x)$ 为满射

■

20. 设 $V_1 = \langle A, \circ \rangle$, $V_2 = \langle B, * \rangle$ 为同类型代数系统, $V_1 \times V_2$ 是积代数, 定义函数 $f: A \times B \rightarrow A$, $f((x, y)) = x$, 证明 f 是 $V_1 \times V_2$ 到 V_1 的同态映射.

20. 证: 设 $V_1 \times V_2 = \langle A \times B, \cdot \rangle$, $\forall \langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_2, y_2 \rangle \in A \times B$

$$\langle x_1, y_1 \rangle \cdot \langle x_2, y_2 \rangle = \langle x_1 \circ x_2, y_1 * y_2 \rangle$$

$$只需证: \forall \langle x_1, y_1 \rangle, \langle x_2, y_2 \rangle \in A \times B$$

$$f(\langle x_1, y_1 \rangle \cdot \langle x_2, y_2 \rangle) = f(\langle x_1 \circ x_2, y_1 * y_2 \rangle) = f(\langle x_1, y_1 \rangle) \circ f(\langle x_2, y_2 \rangle)$$

$$LHS = f(\langle x_1 \circ x_2, y_1 * y_2 \rangle) = x_1 \circ x_2$$

$$RHS = x_1 \circ x_2$$

$$\Rightarrow LHS = RHS,$$

故 f 是 $V_1 \times V_2$ 到 V_1 的同态映射,

■